

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ



Fernando José Concoguá López

Carné 5090-26-5237

Introducción a los sistemas de computo

Ing. Antonio Escobar

Video de la presentación: <https://canva.link/lu0ubll44g2gu8j>

Proyectos Desarrollados

Desarrollo Humano y Profesional

Proyecto Grupal sobre una campaña de apoyo ficticia que apoya en beneficio de la sociedad, donando recursos para los huérfanos. En este proyecto mis compañeros y yo simulamos ser una sociedad que apoya a la caridad en nuestro caso fue para los orfanatos, nos dedicamos a apoyar en el crecimiento de los niños por medio de que ellos aprender a cultivar en su orfanato, contamos con un presupuesto para este proyecto y tenemos como misión y visión impulsar al crecimiento de las parcelas agrícolas en los orfanatos, ser reconocidos por fomentar y promover estabilidad alimenticia de los orfanatos por medio de la agricultura, los y en un documento llevamos el orden de este proyecto, los valores puestos en practica de este proyecto, metas y estrategias que planeamos lograr con este proyecto. Hasta nuestro propio comentario de que nos pareció el proyecto y como fue nuestra experiencia trabajando con este tema.

Misión

Impulsar la creación y fortalecimientos de parcelas agrícolas en los orfanatos, proporcionando materiales necesarios y proveer conocimientos para el cuidado de las parcelas y la buena alimentación para los niños.

Visión

Ser una campaña reconocida por fomentar y promover la estabilidad alimenticia de los orfanatos por medio de agricultura, logrando que cada institución cuente con sus propios cultivos y que los niños tengan un buen conocimiento sobre el cuidado de su alimentación y de la agricultura

Objetivo general

Promover la implementación de parcelas agrícolas en los orfanatos de Guatemala mediante la donación de materiales, herramientas, con el fin de fortalecer la alimentación, mejorar la nutrición y proveer conocimiento para el aprendizaje agrícola en los niños de cada orfanato.

Objetivos específicos

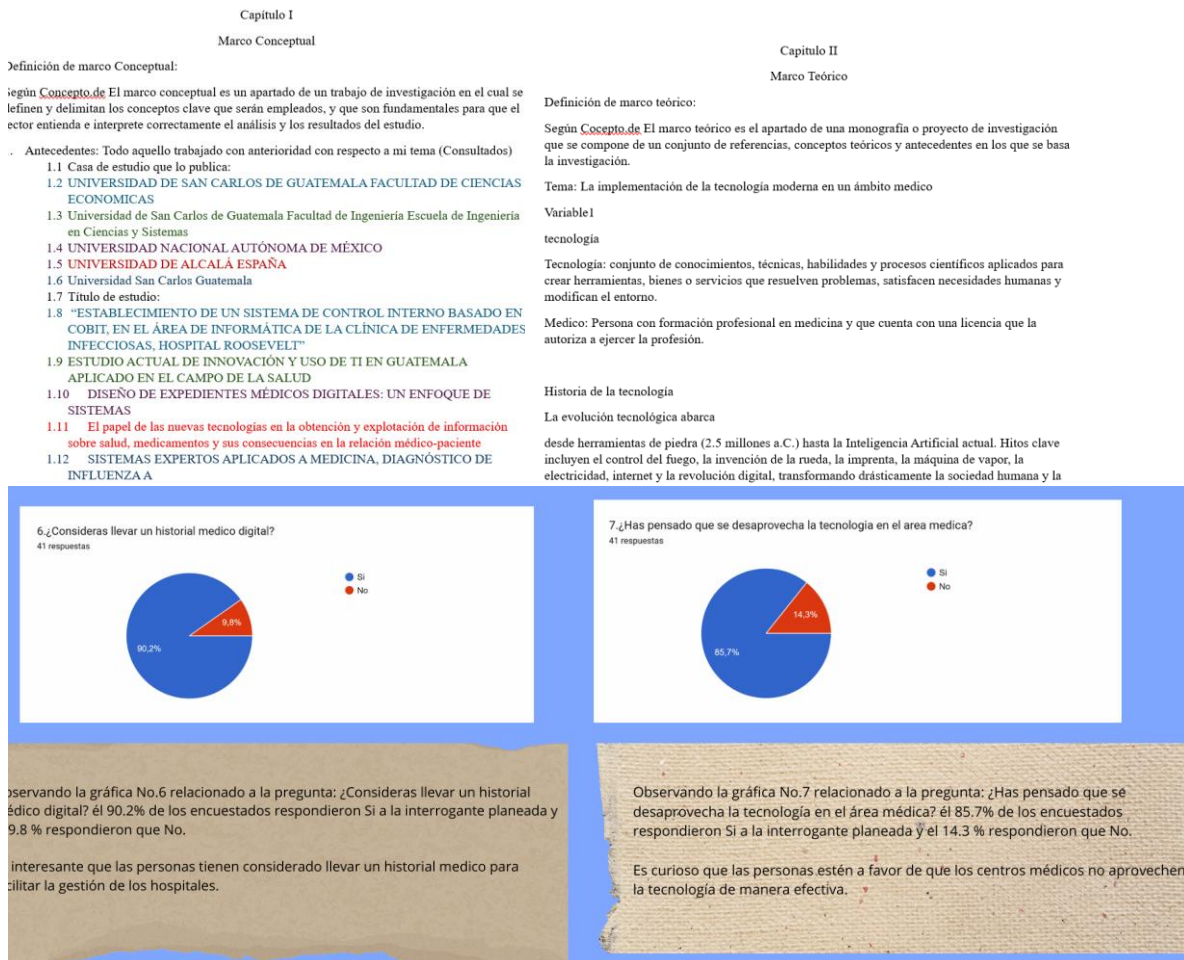
- Establecer protocolos de seguridad y supervisión para asegurar que las actividades agrícolas que realicen los niños sean aptas y seguras.
- Fortalecer de manera productiva la educación agrícola en los jóvenes sin hogar, apoyándolos con materias primas.
- Ayudar a que los niños y jóvenes aprendan a sembrar y cuidar plantas, para que puedan usar ese conocimiento en su vida diaria.

SEMANA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Semana 1	Planificación del proyecto	Organización del equipo, definición de objetivos y asignación de roles
Semana 1	Visita al orfanato	Identificación del espacio disponible para el huerto
Semana 1	Gestión de recursos	Recolección de materiales (semillas, tierra, herramientas)
Semana 1	Preparación del terreno	Limpieza del área y acondicionamiento del suelo
Semana 2	Capacitación inicial	Taller sobre siembra, tipos de cultivos y cuidados básicos
Semana 2	Siembra de cultivos	Plantación de hortalizas seleccionadas
Semana 2	Organización de responsabilidades	Asignación de tareas para el cuidado del huerto
Semana 3	Seguimiento del huerto	Supervisión del crecimiento y estado de los cultivos
Semana 3	Capacitación complementaria	Taller sobre mantenimiento, control de plagas y cosecha

En una escala del 0 a 100 mi manejo sobre este proyecto fue de un 60, el por que se debe a que tengo poca experiencia con trabajos de campañas de apoyo, pero con ayuda de mis compañero fui implementandome mas sobre este tema, y este proyecto me sirvio de ayuda para comprender mas a fondo todo lo que lleva una campaña de apoyo y cuales valores han sido practicados.

Metodología de la Investigación

Proyecto individual sobre nuestra tesis, hacer una pequeña tesis de investigación sobre nuestro tema seleccionado y exponerla ante un salón de estudiantes. En mi caso el tema en el que lleve a investigación fue sobre la implementación de la tecnología en un ambiente médico, tuvimos que crear un documento en Word, con una introducción un resumen y un abstract, tuvimos que ver lo que seria un marco teórico, un marco conceptual, marco metodológico y operativo, seguido de sus recomendaciones y conclusiones, este proyecto lo fuimos avanzando semanalmente, siempre supervisado por la licenciada, tuvimos que salir por muestras de campos para nuestra tesis sobre cuantas personas tenían conocimiento de nuestros temas y llevarlo a graficas, creando una presentación que presentaremos a futuro a estudiantes de ingeniería.



De una escala de 0 a 100, mi manejo sobre este tema fue de 50, sobre todo por el apartado de que fue mi primer acercamiento de sobre la tesis y habia temas que no conocia del todo, con este trabajo he aprendido como se realiza una tesis y la importancia que tiene para un futuro por que puede quedar como un antecedente que le podria ayudar a la siguiente persona que trabaje su tesis sobre un tema similar.

Contabilidad

Proyecto en grupo, crear una empresa ficticia para hacer sus operaciones contables y realizar los libros diarios, mayor y balance. En este proyecto tuvimos que repartimos roles para la empresa, el presupuesto inicial de la empresa un logo, una misión y visión sobre nuestra empresa, llevar un orden sobre como trabajamos, llevar minutas donde presentamos los temas que llevamos a cabo en la reunión, también nos pidieron llevar un logo de empresa, el objetivo de este proyecto es saber cómo trabaja una empresa utilizando los libros obligatorios de la contabilidad, este trabajo lo tendremos que exponer a nuestro catedrático y explicar todos los movimientos de la empresa que tuvo en un mes.

Alma Cafetalera, Concagua Paredes S.C.				No.	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
01 de mayo 2026				Cifras en quetzales (Q)					
P#1	Partida de apertura			1	Caja y Bancos	Q 102,216.00	Q 52,840.00	Q 49,376.00	Q -
	Caja y bancos	Q 50,000.00		2	Mercaderías	Q 40,000.00	Q -	Q 40,000.00	Q -
	Mercaderías	Q 40,000.00		3	Vehículos de reparto	Q 120,000.00	Q -	Q 120,000.00	Q -
	Vehículos de reparto	#####		4	Edificios	Q 250,000.00	Q -	Q 250,000.00	Q -
	Edificios	#####		5	Maquinaria y equipo	Q 79,607.14	Q -	Q 79,607.14	Q -
	Maquinaria y equipo	Q 60,000.00		6	Capital autorizado	Q -	Q 520,000.00	Q -	-Q 520,000.00
	Capital autorizado	Q520,000.00		7	Compras	Q 30,928.57	Q -	Q 30,928.57	Q -
		#####		8	IVA por cobrar	Q 5,816.29	Q 120.00	Q 5,696.29	Q -
P#2	Día 02			9 <td>Proveedores</td> <td>Q 5,000.00</td> <td>Q 28,300.00</td> <td>Q -</td> <td>-Q 23,300.00</td>	Proveedores	Q 5,000.00	Q 28,300.00	Q -	-Q 23,300.00
	Compras	Q 8,928.57		10	Ventas	Q -	Q 85,800.00	Q -	-Q 85,800.00
	Maquinaria y equipo	Q 1,607.14		11	IVA por pagar	Q -	Q 10,572.00	Q -	-Q 10,572.00
	IVA por cobrar	Q 1,264.29		12	Empaques	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q -
	Caja y bancos		Q 5,900.00	13	Clientes	Q 23,000.00	Q -	Q 23,000.00	Q -
	Proveedores		Q 5,900.00	14	Combustible	Q 1,200.00	Q -	Q 1,200.00	Q -
		Q 11,800.00	Q 11,800.00	15	Servicios básicos	Q 1,800.00	Q -	Q 1,800.00	Q -
P#3	Día 03			16 <td>Mantenimiento de maquinaria</td> <td>Q 1,600.00</td> <td>Q -</td> <td>Q 1,600.00</td> <td>Q -</td>	Mantenimiento de maquinaria	Q 1,600.00	Q -	Q 1,600.00	Q -
	Caja y bancos	Q 4,480.00		17	Devoluciones sobre compras	Q -	Q 1,000.00	Q -	-Q 1,000.00
	Ventas		Q 4,000.00	18	Sueldos	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q -
	IVA por pagar		Q 480.00	19	Devoluciones sobre ventas	Q 560.00	Q -	Q 560.00	Q -
		Q 4,480.00	Q 4,480.00	20	Servicios públicos	Q 672.00	Q -	Q 672.00	Q -
P#4	Día 06			21 <td>Papelería y útiles</td> <td>Q 1,344.00</td> <td>Q -</td> <td>Q 1,344.00</td> <td>Q -</td>	Papelería y útiles	Q 1,344.00	Q -	Q 1,344.00	Q -
	Empaques	Q 6,000.00		22	Documentos por pagar	Q -	Q 14,112.00	Q -	-Q 14,112.00
	IVA por cobrar	Q 720.00		23	Alquileres pagados por anticipado	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q -
	Caja y bancos		Q 6,720.00	24	Documentos por cobrar	Q 22,000.00	Q -	Q 22,000.00	Q -
		Q 6,720.00	Q 6,720.00						
P#5	Día 07								
Alma Cafetalera, Concagua Paredes S.C.									
Libro Mayor									
del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2026									
Cifras en quetzales (Q)									
Caja y bancos				Mercaderías		Vehículos de reparto		Edificios	
P#1	Q 50,000.00	Q 5,900.00	P#2	P#1	Q 40,000.00	P#1	Q 120,000.00	P#1	Q 250,000.00
P#3	Q 4,480.00	Q 6,720.00	P#4		Q 40,000.00		Q 120,000.00		Q 250,000.00
P#5	Q 2,760.00	Q 1,344.00	P#6						
P#9	Q 896.00	Q 2,016.00	P#7						
P#10	Q 1,120.00	Q 1,792.00	P#8						
P#16	Q 11,200.00	Q 500.00	P#12						
P#18	Q 17,920.00	Q 600.00	P#13						
P#20	Q 13,840.00	Q 1,200.00	P#14						
		Q 5,000.00	P#15						
		Q 6,048.00	P#17						
		Q 15,000.00	P#11						
		Q 6,720.00	P#19						
	Q 102,216.00	Q 52,840.00							
Maquinaria y equipo				Capital autorizado		Compras		IVA por cobrar	
P#1	Q 60,000.00				Q 520,000.00	P#2	Q 8,928.57	P#2	Q 1,264.29
P#2	Q 1,607.14				Q 520,000.00	P#21	Q 22,000.00	P#4	Q 720.00
P#17	Q 18,000.00						Q 30,928.57	P#6	Q 144.00
								P#7	Q 316.00

De una escala de 0 a 100 mi manejo sobre este proyecto es de 75, ya que es un tema que ya he visto antes y estoy familiarizado, un tema del cual es muy interesante saber y aprender, mi experiencia con este proyecto a sido activa apoyando a mis compañeros a que entiendan sobre las partidas, el libro mayor y el libro de balance general.

Introducción a los sistemas de computo

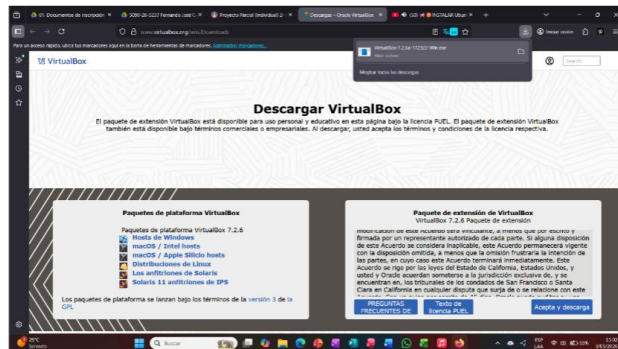
Proyecto parcial grupal 1, se realizó un mantenimiento a una Case, luego cada integrante del grupo tuvo que escoger 5 componentes para exponer. En este proyecto tuvimos que realizar un mantenimiento de prevención a un case usando materiales que nos pidió el ingeniero, lo procedimos como el nos indico y fuimos entre los integrantes desarmando paso a paso el case, luego procedimos a quitar el polvo del case asegurándonos de no dañar el case en el proceso, terminado volvimos a armar el case con suma delicadeza conectando los cables, todo este proceso fue documentado por medio de fotos, luego de eso cada integrante del grupo tuvo que elegir componentes del case, 5 por cada uno e investigar y entre todos investigar 10 partes el case, esto iría en un documento pdf donde se adjuntarían las fotos.

ANEXOS

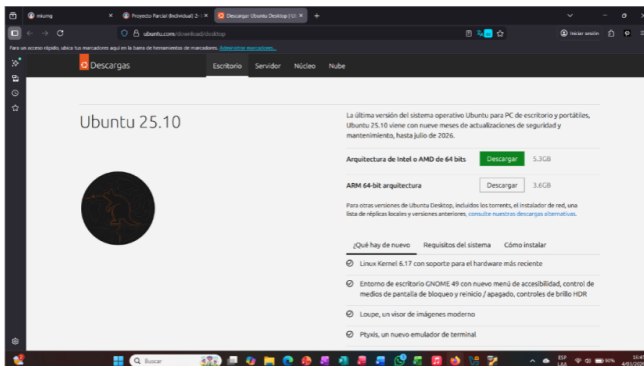


Proyecto parcial individual 2, instalación de Ubuntu tuvimos que realizar la descarga de nuestra máquina virtual, crear un usuario y configurarla, aprendiendo sobre la terminal. Tuvimos que documentar el proceso de la instalación de Ubuntu, el ingeniero nos dejó el link de descarga en la plataforma canva, al igual que nos dejó un video tutorial sobre como configurar nuestra maquina virtual, tuvimos que crear un usuario, el funcionamiento de la maquina virtual, entrando a Ubuntu tuvimos que entrar a la terminal, con esto usamos probamos comando que nos dejó el ingeniero.

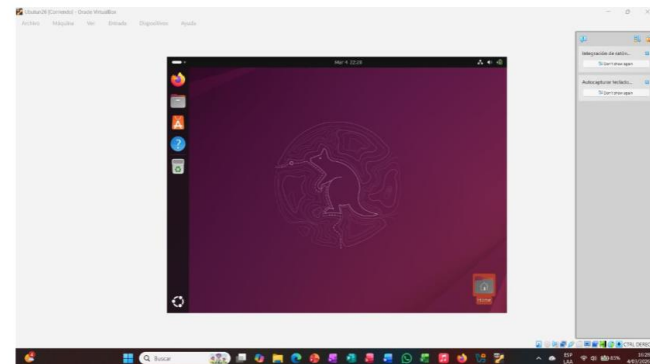
Instalar Virtual BOX



Instalar Ubuntu



Inicio Ubuntu



Proyecto parcial individual 3, creamos cables de red funcionales, luego explicar el como se realiza y cuáles fueron los problemas. En este proyecto la actividad consiste en fabricar dos cables de red de 3 metros: uno **directo** usando la norma **T568B** en ambos extremos y uno **cruzado** usando normas **T568A y T568B**, utilizando 6 metros de cable UTP, conectores RJ45 y herramientas de ponchado; el procedimiento incluye cortar los tramos, pelar la cubierta sin dañar los hilos, ordenar y alinear los pares, y finalmente acomodar los colores según la norma T568B (Blanco-Naranja, Naranja, Blanco-Verde, Azul, Blanco-Azul, Verde, Blanco-Café, Café). Luego elaborar un **cable cruzado**, indicando que un extremo debe seguir la **norma T568A** (Blanco-Verde, Verde, Blanco-Naranja, Azul, Blanco-Azul, Naranja, Blanco-Café, Café) y el otro la **norma T568B**, para luego proceder al ponchado cortando los hilos rectos, insertándolos completamente en el conector RJ45 y asegurándolos con la ponchadora; finalmente, se prueba el funcionamiento con un tester, donde el cable directo debe mostrar luces en orden paralelo y el cruzado luces alternadas, recordando reglas importantes como revisar el orden antes de ponchar, mantener el trenzado lo más cerca del conector y trabajar con cuidado por seguridad. Y de ultimo realizamos un informe sobre cual fue el mayor reto, la importancia del estándar, el uso de herramientas, sensación técnica y aprendizaje aplicado.

1. **El mayor reto:** ¿Cuál fue la parte más difícil del proceso de ponchado para ti (pelar el cable, ordenar los colores o insertar los hilos) y cómo lograste superarlo?
Lo que se me complicó al momento de todo este proceso fue el ordenar los cables al momento de insertarlos al conector RJ45, porque se desordenaban al momento de insertarlos al conector RJ45.
2. **Análisis de errores:** Si tu cable no funcionó al primer intento en el tester, ¿cuál fue el error que detectaste y qué tuviste que corregir para que funcionara?
El cortar de forma recta el cable para que llegaran a tener el mismo tamaño, algunos me quedaron muy cortos que el tester no los detectaba por no estar al mismo tamaño, busque la mejor forma de cortarlos para que me quedaran parejos.
3. **Importancia del estándar:** ¿Por qué crees que es vital que todos los técnicos en el mundo sigan las normas **A o B** en lugar de inventar su propio orden de colores aunque el cable tenga continuidad?
Esto permite un mejor orden al momento de identificar para qué se necesita la conexión y no confundir a los técnicos al momento de hacer mantenimiento.
4. **Uso de herramientas:** Describe la función de la **ponchadora** y por qué no obtendremos el mismo resultado si intentamos apretar los pines con una herramienta común como un desarmador o una pinza normal.
Es unir el conector a un cable mediante la deformación de la pieza asegurando la conexión eléctrica. Si intentamos con otra herramienta sea posible que no quede asegurado de manera correcta haciendo que el cable quede flojo.
5. **Sensación técnica:** Al observar los hilos de cobre a través del plástico transparente del conector RJ45, ¿cómo te aseguras visualmente de que el cable tendrá una buena conexión antes de presionar la ponchadora?
Asegurándose que ningún cable se quede muy corto, esto para que el tester lo detecte.
6. **Aprendizaje aplicado:** Ahora que ya fabricaste un cable propio, ¿qué diferencia notas entre el cable que hiciste hoy y los cables que has visto conectados en tu casa o en otros laboratorios?
El cable de mi casa los cables están más parejos a los míos que están un poco disparejos.

Proyecto parcial grupal 4, tomamos un switch usamos el cable directo que creamos y lo usamos para crear una red local entre compañeros, nos asignamos diferentes ip y creamos una carpeta que se pudiera usar y crear un informe del proyecto. El proceso para conectar físicamente las computadoras a un switch usando los cables directos fabricados, asignarles direcciones IP estáticas dentro de la red 192.168.1.x para que puedan comunicarse, verificar la conexión mediante pings cruzados (desactivando temporalmente el firewall si es necesario), configurar un nombre de equipo y un grupo de trabajo común para facilitar el intercambio de recursos, y finalmente crear y compartir una carpeta accesible para todos los integrantes del grupo, habilitando la detección de redes y el uso compartido de archivos para comprobar que cada PC puede ver y acceder a las demás dentro de la red local.

Y responder las preguntas del informe, no fue necesario usar cable cruzado para conectar las computadoras al switch porque este tipo de conexión se realiza con cable directo al tratarse de dispositivos diferentes, ya que el switch está diseñado para comunicarse con PCs mediante ese cable; también señala que si dos integrantes configuran la misma IP estática se genera un conflicto que provoca pérdida de conexión y errores, y que usar un mismo nombre de Grupo de Trabajo facilita ver otras computadoras, compartir archivos y mantener orden en la red; finalmente, se menciona la necesidad de una lista de cotejo para verificar quiénes lograron hacer ping y acceder a la carpeta compartida, así como registrar fallas o motivos.

1. ¿Fue necesario usar el cable cruzado para conectar las PC al Switch?
 ¿Por qué crees que funcionó o no funcionó con el directo?
 > No, no fue necesario usar cable cruzado.
 Se usa cable directo para conectar PC Switch, porque son dispositivos diferentes.
 El cable cruzado se usa normalmente para conectar dispositivos iguales.
 ¿Por qué funcionó con el directo?
 Porque el switch está diseñado para comunicarse con computadoras usando ese tipo de cable

2. Al cambiar la IP a estática, ¿qué pasaría si dos personas del mismo grupo ponen la misma IP (ej. 192.168.1.1)?

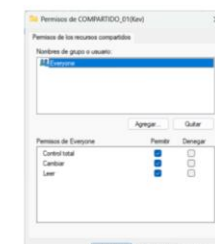
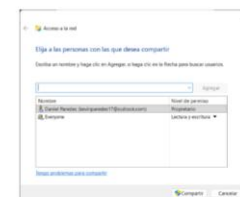
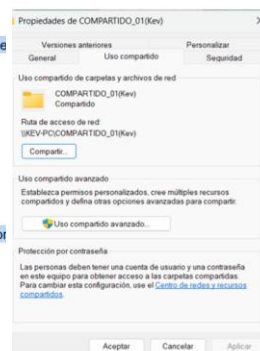
Se produce un conflicto de direcciones IP.

Esto provoca: Pérdida de conexión a la red, fallos en el envío de datos, mensajes de error en el sistema.

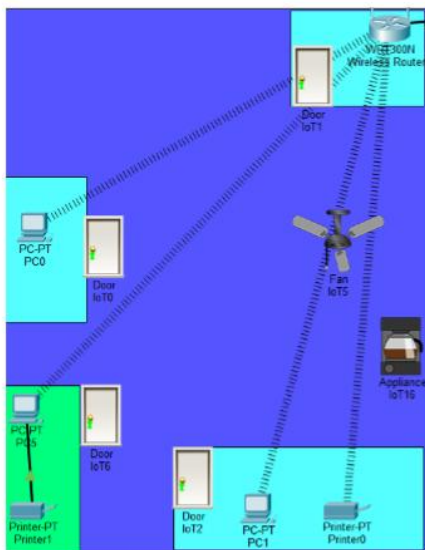
3. ¿Qué ventaja tiene usar un nombre de Grupo de Trabajo igual para todos los integrantes?

Usar el mismo Grupo de Trabajo permite:

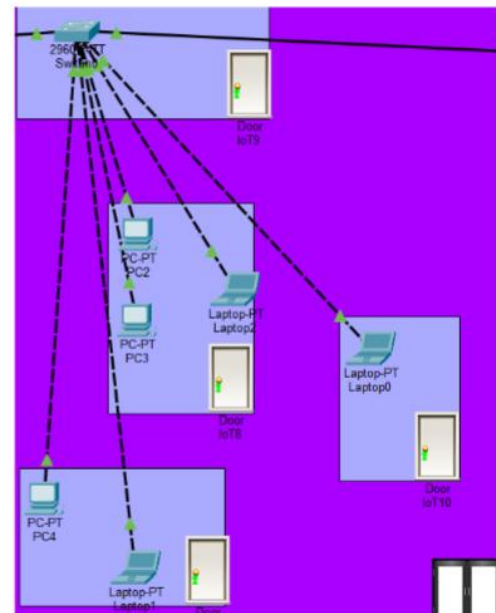
- Ver fácilmente otras computadoras en la red



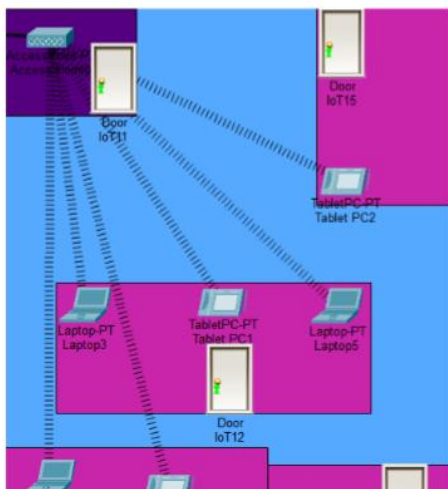
Proyecto parcial individual 5, tuvimos que crear una red LAN de una casa de tres pisos en packet tracer y explicar lo que habíamos hecho en un video y tomarle capturas. Objetivo es diseñar una red LAN doméstica en una casa de tres niveles, incorporando en el primer nivel dos computadoras y una impresora conectadas inalámbricamente a un router configurado con direcciones IP clase B y contraseña; en el segundo nivel un switch en cascada desde el router para conectar tres laptops y tres computadoras; y en el tercer nivel un repetidor inalámbrico enlazado al switch para conectar tres tablets y tres laptops, aplicando seguridad cuando sea posible; además, se solicita que cualquier impresora o escáner conectado a un equipo pueda ser utilizado por otros, demostrar la comunicación entre dispositivos tanto por consola como gráficamente, documentar todo el proceso explicando el tipo de red configurada, incluir el plano de la casa, y entregar un PDF completo junto con un video explicativo publicado en el canal del curso.



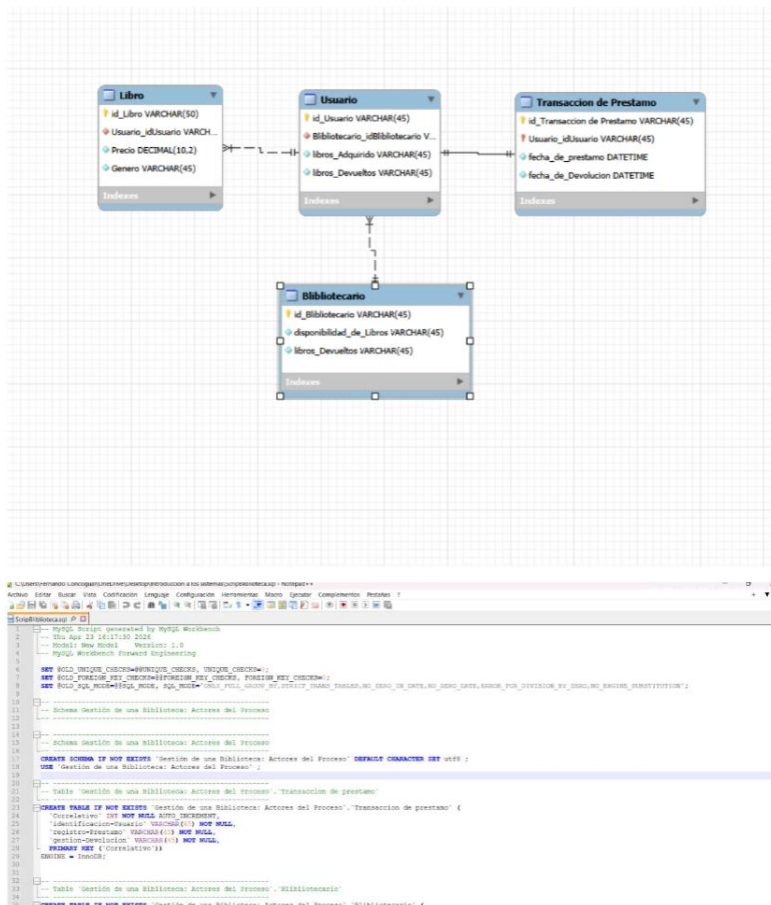
Segundo Nivel



Tercer Nivel



Proyecto parcial individual 6, crear diferentes bases de datos en Workbrech, sobre una biblioteca, una tienda y una red social, documentarlo en video y tomar capturas de pantalla, luego pasando la tabla a myadmin. Se realizan varios ejercicios para crear, en WorkBench, los diagramas ER correspondientes, generar los scripts de base de datos, construir las tablas en PHPMyAdmin, visualizar los modelos en su diseñador e insertar tres registros por tabla, documentando todo el proceso en un PDF con capturas y enlaces a los archivos almacenados en Drive; los ejercicios abarcan tres escenarios: la gestión de préstamos en una biblioteca con las entidades Libro, Usuario y Transacción de Préstamo; el control de inventario en una tienda con Producto, Venta, Cliente y Proveedor; y un modelo para una red social que incluye Usuario, Publicación, Interacción y Grupo, cada uno con sus actores y procesos definidos.



En una escala del 0 a 100 mi manejo sobre este proyecto fue de un 60, en esta area es donde mas me ha costado entender lo que hemos visto esto debido a que era algo que no habia visto anteriormente y aun sigo aprendiendo a llevar ritmo sobre esto, estos proyectos me han dado la experiencia necesaria para entender que este curso se puede ramificar en muchos subtemas y que un ingeniero en sistemas debe de aprender para el uso de su vida profesional.